Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2007**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1 2pts	P2 3pts	P3 7pts	P4 3pts	P5 9pts	P6 11pts	NF 35pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

1- Si se supone que la caliza se caracteriza por $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 5\varepsilon_0$ y $\sigma = 2\times10^{-4}\ S/m$, y que en ella existe un campo $E = 20\cos(10^7 t)\ \mu V/m$, calcule:

a) J **1 pts**
b) J_d **1 pts**

2- Cuatro conductores rectos forman un cuadrado en el plano $x\,y$ con un campo magnético B perpendicular al cuadrado. Si todos los conductores se mueven hacia fuera con la misma velocidad v, mientras mantienen contacto con cada uno en las esquinas, encuentre el voltaje eficaz (V_{RMS}) inducido en la espira cuadrada en el instante en que su área es $2\,m^2$, $v = 4\,m/s$ y $B = \cos(\omega t)\,T$, donde $f = 2\,KHz$. Asuma que el área inicial del cuadrado es cero. **3 pts**

3- El campo eléctrico de una onda plana uniforme en el espacio libre está dado por $E_S = 100\,(\hat{a}_z + j\hat{a}_x)\,e^{-j50y}$. Determine:

a) f **1 pts**
b) H_S **2 pts**
c) La expresión instantánea del campo eléctrico $E(0,t)$. **2 pts**
d) Describa la polarización de la onda. **2 pts**

4- Existe en el aire un patrón de onda estacionaria debido a la reflexión de un material dieléctrico sin pérdidas. Si dos máximos contiguos de la onda están separados por $4\,m$, y la razón de onda estacionaria es 2, calcule:

a) La longitud de onda. **1 pts**
b) La frecuencia de la onda. **1 pts**
c) El coeficiente de reflexión. **1 pts**

5- Se tiene una onda plana uniforme de $100\,MHz$ en un medio del que se sabe que es un buen dieléctrico. El campo eléctrico fasorial es $E_S = 4e^{-0.5z}e^{-j20z}\hat{a}_x\,V/m$. La tangente de pérdidas es de 0.05. Determine lo siguiente:

a) ε'. **1 pts**
b) ε'' (Asuma $\varepsilon' = 7.1\times10^{-10}\,F/m$). **1 pts**
c) $\eta = |\eta|\angle\theta_\eta^{\,0}$ (Asuma $\varepsilon' = 8.1\times10^{-10}\,F/m$ y $\varepsilon'' = 4\times10^{-11}\,F/m$). **1 pts**
d) H_S **2 pts**
e) $\langle S \rangle$ **2 pts**
f) La potencia promedio en watts que incide en una superficie rectangular que mide $20\times30\,m$ en $z = 10\,m$. **2 pts**

6- Dada una onda plana uniforme incidente en el aire como:

$$E_i(z,t) = 40\cos(\omega t - \beta z)\hat{a}_x + 30sen(\omega t - \beta z)\hat{a}_y\,V/m\,.$$

Encuentre:

a) Encuentre $H_i(z,t)$ (expresión real instantánea del campo incidente). **2 pts**
b) Si la onda impacta en una placa perfectamente conductora normal al eje z en $z = 0$, halle E_{sr} y H_{sr} (expresiones en forma fasorial de los campos reflejados). **4 pts**
c) Asumiendo que las respuestas del punto b) son en forma real instantánea:
$E_r(z,t) = -80\cos(\omega t + \beta z)\hat{a}_x - 60sen(\omega t + \beta z)\hat{a}_y\,V/m$
$H_r(z,t) = \frac{2}{3\pi}\cos(\omega t + \beta z)\hat{a}_y - \frac{1}{2\pi}sen(\omega t + \beta z)\hat{a}_x\,A/m$
Para que el problema no sea incongruente los campos reflejados deben ser:
$E_r(z,t) = -40\cos(\omega t + \beta z)\hat{a}_x - 30sen(\omega t + \beta z)\hat{a}_y\,V/m$
$H_r(z,t) = \frac{1}{3\pi}\cos(\omega t + \beta z)\hat{a}_y - \frac{1}{4\pi}sen(\omega t + \beta z)\hat{a}_x\,A/m$
Grafique la onda estacionaria a lo largo de $15\,cm$ después de la interfase aire-conductor perfecto en el medio de incidencia si $f = 3\,GHz$. Indique claramente las distancias de los máximos y los mínimos, además de las magnitudes de estos. **3 pts**
d) Del punto anterior calcule la magnitud del campo magnético total a $8\,cm$ de la frontera en el medio de incidencia. **2 pts**

ACC/acc